ENTANGLION

A game by IBM **Research**

Design: Maryam Ashoori, Justin D. Weisz
Illustration: Aaron Cox, Michael L. Kenney
Science: Jay M. Gambetta, Jerry M. Chow, Lev S. Bishop
Traduzido por: Gabriel B. de Santana, Jorge A. de Araújo


2 JOGADORES


IDADE 14+


~45 MINUTOS

Entanglion aguarda suas habilidades de navegação espacial e planejamento estratégico para explorar uma nova galáxia e reconstruir um antigo computador quântico.

http://ibm.biz/entanglion

Bem-vindo ao universo quântico, Capitão!

Parabéns, seu capitão se aposentou e deixou você no comando dos negócios de transporte galáctico dele! Agora é hora de fazer algumas melhorias.

Durante anos, você ficou obcecado por rumores sobre uma antiga tecnologia de computação quântica que poderia revolucionar o transporte de cargas galácticas. Se os rumores fossem verdadeiros, permitiria que suas naves calculassem trajetórias no hiperespaço em poucos segundos! Só há um problema: os antigos desmontaram seu computador quântico por medo de que fosse muito poderoso e deixaram os componentes espalhados pelos planetas da galáxia Entanglion, fortemente protegida.

Se quiser reconstruir essa tecnologia incrível, você terá que navegar com suas naves pela galáxia de Entanglion e superar as defesas deixadas pelos antigos. A boa notícia é que seu antigo capitão deixou dinheiro suficiente para equipar suas naves com os motores quânticos necessários para entrar em Entanglion. A má notícia é que, sem um computador quântico para guiá-los, esses motores podem ser um pouco... imprevisíveis.

Acha que está pronto para o desafio?

Objetivo

Entanglion é um jogo de tabuleiro cooperativo projetado para dois jogadores. O objetivo é reconstruir um computador quântico desenvolvido por uma raça ancestral. Trabalhe em conjunto com seu colega de equipe para navegar pelas três galáxias do universo quântico — Centarious, Superious e Entanglion — em uma jornada para coletar oito componentes do computador quântico. Tome cuidado para não ser detectado pelos mecanismos de defesa planetária que protegem os componentes!



Conceitos de jogo

Entanglion foi projetado para expor os jogadores a vários conceitos fundamentais em computação quântica:

Qubits são os blocos de construção da computação quântica.

Superposição é quando um sistema quântico pode existir em uma combinação probabilística de vários estados ao mesmo tempo.

O ***Emaranhamento*** ocorre quando o estado de um qubit se correlaciona com o estado de outro qubit.

Medição é o processo de observação do valor clássico de um qubit.

Erro ocorre quando ruído aleatório no sistema quântico perturba o valor medido de um qubit.

Entanglion também expõe os jogadores aos diferentes tipos de componentes de hardware e software envolvidos na construção de um computador quântico real.

Uma discussão adicional de como Entanglion se relaciona com a computação quântica real pode ser encontrada no final deste livro.

Configuração do jogo



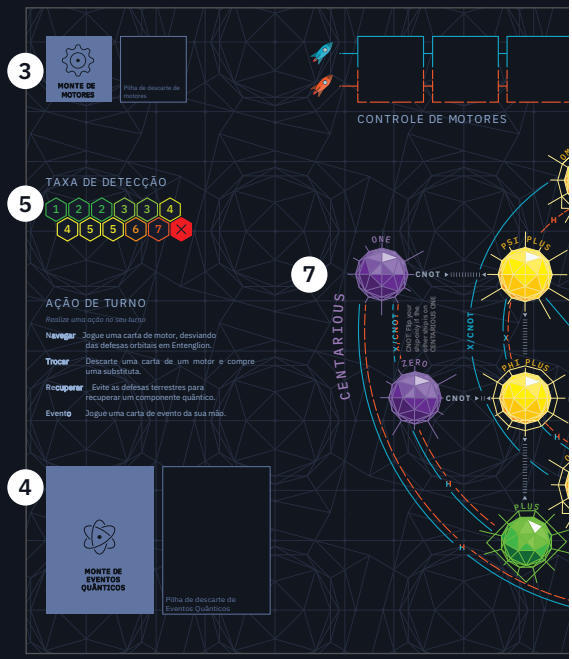
1 Coloque as placas do jogo e da nave espacial
Coloque o tabuleiro do jogo ao alcance de cada jogador e distribua as placas da nave espacial para cada jogador.

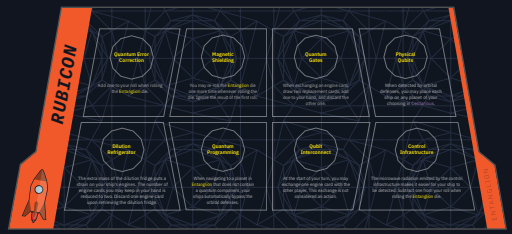
2 Coloque os componentes quânticos
Embaralhar os componentes quânticos e colocá-los face para cima em cada planeta na galáxia Entanglion, um por planeta.

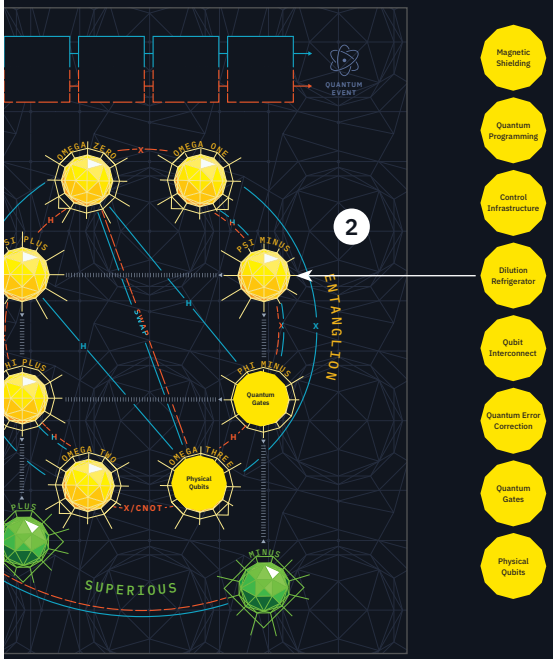
3 Embaralhar a pilha de cartas do motor
Guarde o cartão PROBE e misture os restantes cartões do motor. Coloque o cartão PROBE virado para baixo na pilha do motor, em seguida, coloque os restantes cartões do motor em cima, virados para baixo.

4 Prepare o deck de eventos quânticos
Coloque de lado o cartão Quantum Shuffle e misture os cartões de evento restantes. Distribua três cartões de evento virados para baixo no baralho de eventos quânticos. Em seguida, coloque a carta Quantum Shuffle virada para baixo no baralho. Finalmente, coloque as cartas de evento restantes viradas para baixo no baralho.

5 Defina a taxa de detecção inicial
Coloque o token de taxa de detecção na escala de taxa de detecção. Para um jogo fácil, comece com uma taxa de detecção de 1 ou 2. Para um jogo mais desafiador, comece com uma taxa de detecção de 3. Se a taxa de detecção atingir o nível final (X) antes que o computador quântico tenha sido construído, o jogo termina em uma perda.







6 **Determine o primeiro jogador**
Determinar o primeiro jogador, tendo cada jogador rolar o dado Entanglion (8 lados). O jogador com o número maior vai primeiro. Re-roll em caso de um empate.

7 **Determinar as localizações iniciais do navio**
Começando com o primeiro jogador, lance a matriz Centarious para colocar cada nave espacial (0 vai para ZERO, 1 vai para UM). Este processo é semelhante à inicialização de um sistema quântico.
Desenhar cartões de motor

8 **Começando com o primeiro jogador,**
cada jogador desenha três cartas de motor em sua mão. As cartas de motor podem ser mantidas viradas para cima.

Materiais

Tabuleiro
- 1 Tabuleiro do jogo
- 2 Naves

Cartas
- 24 Cartas do motor (8 H, 7 CNOT, 5 X, 3 SWAP, 1 PROBE)
- 9 Cartas de eventos quânticos

Peças
- 1 Token de taxa de detecção
- 8 Componentes
- Quânticos
  1 Dado de Centarious (Roxo Binario d6)

- 1 Dado de Entanglion (Amarelo d8)
- 2 Tokens das naves

Cartões de motor

Os cartões de motor são usados para navegar seus navios em torno do universo quântico. Os caminhos de navegação no tabuleiro do jogo são rotulados com o cartão(s) necessário para atravessá-los (ex. "X/CNOT" significa que X ou CNOT pode ser usado para atravessar esse caminho). Em alguns casos, apenas uma nave espacial pode atravessar um caminho. As cartas do motor podem ser jogadas sem efeito quando nenhuma transição é mostrada no tabuleiro.



X é usado para navegar entre ZERO e UM e dentro da galáxia Entanglion.



H é usado para viajar entre Centrious e Superious e dentro da galáxia de Entanglion.



Fora de Entanglion, SWAP troca as posições das duas naves espaciais. Dentro de Entanglion, SWAP apenas transita as naves espaciais entre OMEGA ZERO e OMEGA TRÊS.



CNOT é usado para entrar na galáxia Entanglion e navegar dentro dela. Ele também inverte a posição da sua nave em Centarious, mas apenas quando a outra nave está orbitando UM.



Sempre que o PROBE é puxada, suas naves foram descobertas por uma antiga sonda defensiva! Rolar o dado de Entanglion. Se o resultado for menor que 4 (após contabilizar os efeitos do componente quântico), aumente a taxa de detecção em 1. Caso contrário, PROBE não tem efeito. Descarte PROBE e puxe uma nova carta de motor.

coloque os cartões de motor nos espaços de "controle de motores" de modo que as linhas no cartão alinhem-se com a linha da sua nave espacial.

Quando a pilha do monte de motor se esgotar, imediatamente reembaralhe as cartas de motor da pilha de descarte para reabastecer a pilha do monte de motor. Incluir PROBE no embaralhamento, não colocá-lo na parte inferior da pilha.

Visão geral do turno

Execute uma das seguintes ações na sua vez.

Navegar. Jogar um cartão de motor no controle de motores para navegar ao redor da galáxia, e puxar uma substituição. Você só pode jogar cartas de motor para o sua própria nave.
Troque. Descarte uma carta de motor da sua mão e tire uma nova.
Recuperar. Rolar o dado de Entanglion para tentar recuperar um componente quântico se ele estiver presente.
Evento. Jogue um card de evento da sua mão (se você possuir um).

Os jogadores não podem passar seus turnos, eles devem executar uma das ações acima.

Entrando & Saindo de **Entanglion**

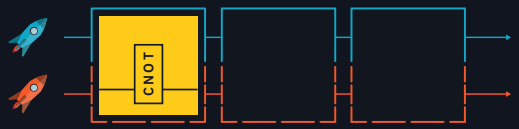
Para entrar em Entanglion, uma nave precisa estar em Centarious e a outra nave precisa estar em Superious. Apenas a nave espacial em Centarious pode usar CNOT para entrar em Entanglion. Os caminhos para Entanglion são representados com linhas cinza no tabuleiro de jogo.

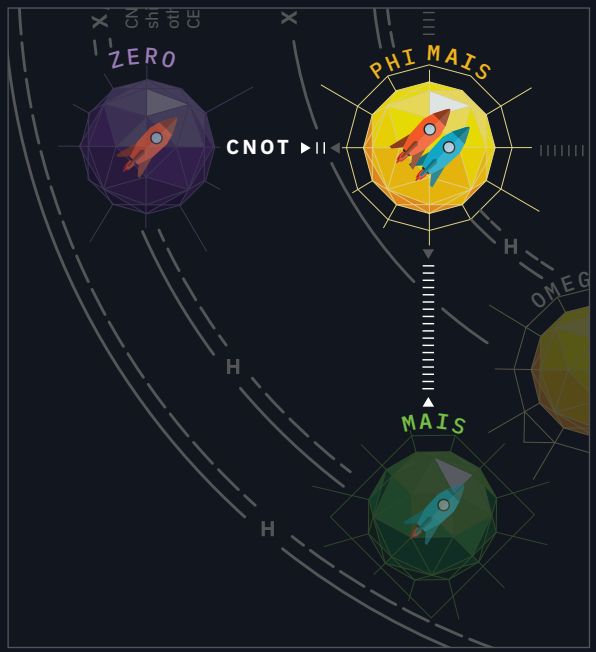
Nave líder (jogando o CNOT)	A outra nave	Destino
ZERO	MAIS	PHI MAIS
ZERO	MENOS	PHI MENOS
UM	MAIS	PSI MAIS
UM	MENOS	PSI MENOS

Também é possível sair de Entanglion usando CNOT quando ambos os navios estão em órbita PHI MAIS, PHI MENOS, PSI MAIS ou PSI MENOS. A nave que joga o CNOT retorna para Centarious e a outra nave retorna para Superious, nos planetas indicados com as linhas cinza.

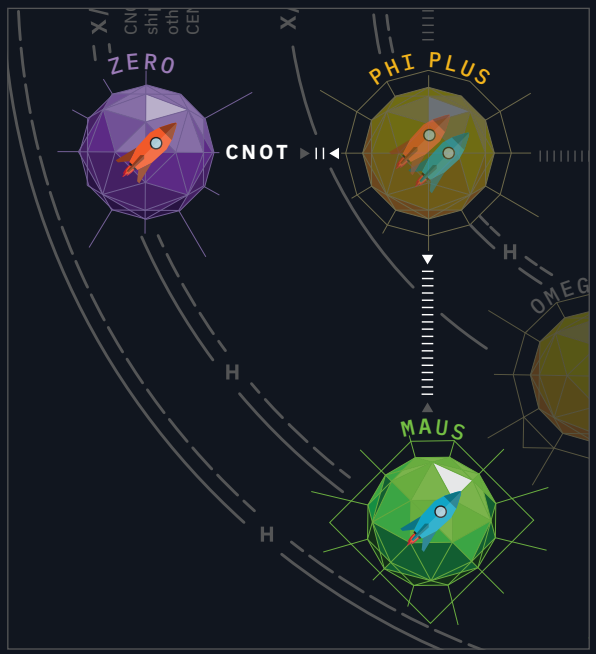
Exemplo: Rubicon está orbitando ZERO e Mercurial está orbitando MAIS. Quando Rubicon joga um CNOT, ambos os navios se movem para PHI MAIS.

Fora de Entanglion, as naves se movem independentemente. Dentro de Entanglion, ambas as naves sempre se movem juntas, independentemente de qual jogador joga um carta do motor.





No PHI PLUS, quando Rubicon joga CNOT, Rubicon muda para ZERO e Mercurial muda para PLUS.



Taxa de detecção

A taxa de detecção determina a dificuldade de evasão das defesas planetárias. O token de taxa de detecção é usado para manter o controle da taxa de detecção atual. Quando a nave espacial de um jogador foi detectada por defesas orbitais, ou o time de um jogador foi detectado por defesas terrestres, a taxa de detecção é aumentada, tornando mais fácil para as defesas de cada planeta detectar o jogador no futuro. O jogo termina quando a taxa de detecção atinge o nível final (designado com um X).

A taxa de detecção aumenta em 1 sempre que você é detectado pelas defesas orbitais ou terrestres de um planeta.

TAXA DE DETECÇÃO



Defesas Orbitais

Os planetas em Entanglion são protegidos por defesas orbitais que rastreiam naves procurando saquear os componentes quânticos escondidos lá. É possível evitar essas defesas usando seus motores quânticos. Se você for detectado, no entanto, o seu sistema de navegação irá automaticamente fazer manobras evasivas e saltar para um planeta aleatório no sistema Centarious. Este salto desencadeia um evento quântico.

Quando você navegar para qualquer planeta em Entanglion

Rodar o dado de Entanglion. Se o resultado for maior que a taxa de detecção atual, as defesas orbitais foram evadidas. Caso contrário, execute as seguintes ações:

1. Role o dado Centarious e mova ambas as naves para o planeta indicado. Ambas as naves saltam juntas.
2. Aumenta a taxa de detecção em 1.
3. Puxe uma carta de evento quântico e execute a ação indicada.

Qubits físicos permite que você decida quais planetas em Centarious você colocará suas naves espaciais.

Programação quântica permite que você ignore as defesas orbitais quando um planeta não tem um componente quântico.

O cartão de evento Túnel Quântico permite que você contorne as defesas orbitais. Se você jogar este card depois de entrar na órbita de um planeta em Entanglion, você não precisa rolar o dado Entanglion para determinar se suas naves foram detectadas pelas defesas orbitais.

Ao entrar em Entanglion através do cartão Heisenberg, você pode ignorar as defesas orbitais.

Se você jogar um carta de motor que não faz a transição das suas naves para um novo planeta em Entanglion, você não precisa verificar novamente se as naves foram detectados.

Componentes quânticos

Existem oito componentes que os jogadores devem obter a fim de construir o computador quântico para ganhar o jogo, mostrado em cada uma das placas da nave espacial. Cada componente também concede uma habilidade especial permanente ou obstáculo para o seu navio, então você criar estrategias com seu companheiro de equipe para obter os componentes em uma ordem ideal!

Os componentes quânticos são atualizações permanentes para sua nave e alteram a jogabilidade para o resto do jogo. Eles só afetam sua própria nave.



Quando suas naves estão orbitando um planeta com um componente quântico, você pode enviar uma equipe para a superfície do planeta para recuperá-lo. Os componentes quânticos são protegidos por defesas terrestres automatizadas que, como as defesas orbitais, devem ser evitadas.

Para realizar uma missão de recuperação

Rolar o dado Entanglion. Se o resultado for maior que a taxa de detecção atual, colete o componente e coloque-o na sua placa de nave espacial. Se não, sua equipe foi detectada pelas defesas terrestres; aumente a taxa de detecção em um.

Se sua equipe não conseguir recuperar um componente quântico, suas naves permanecerão em órbita no planeta atual. Você não precisa realizar outra verificação de defesa orbital na próxima volta, a menos que você navegar para outro planeta que tem defesas orbitais.

A carta de evento Túnel Quântico permite que você contorne as defesas terrestres. Se você jogar esta carta durante o seu turno, sua missão de recuperação foi bem-sucedida. Você não precisa rolar o dado Entanglion para determinar se sua equipe foi detectada pelas defesas terrestres; adicione o componente quântico à sua nave.

Quantum eventos

Os motores quânticos podem ser imprevisíveis às vezes! Uma vez que todos os seis slots de controle de motor foram preenchidos, execute um evento quântico no final do seu turno. Além disso, execute um evento quântico sempre que você tenha sido detectado por defesas orbitais.

Para realizar um evento quântico

puxe uma carta de evento e execute as instruções. Limpe todas as cartas do motor do tabuleiro e coloque-as na pilha de descarte do motor.

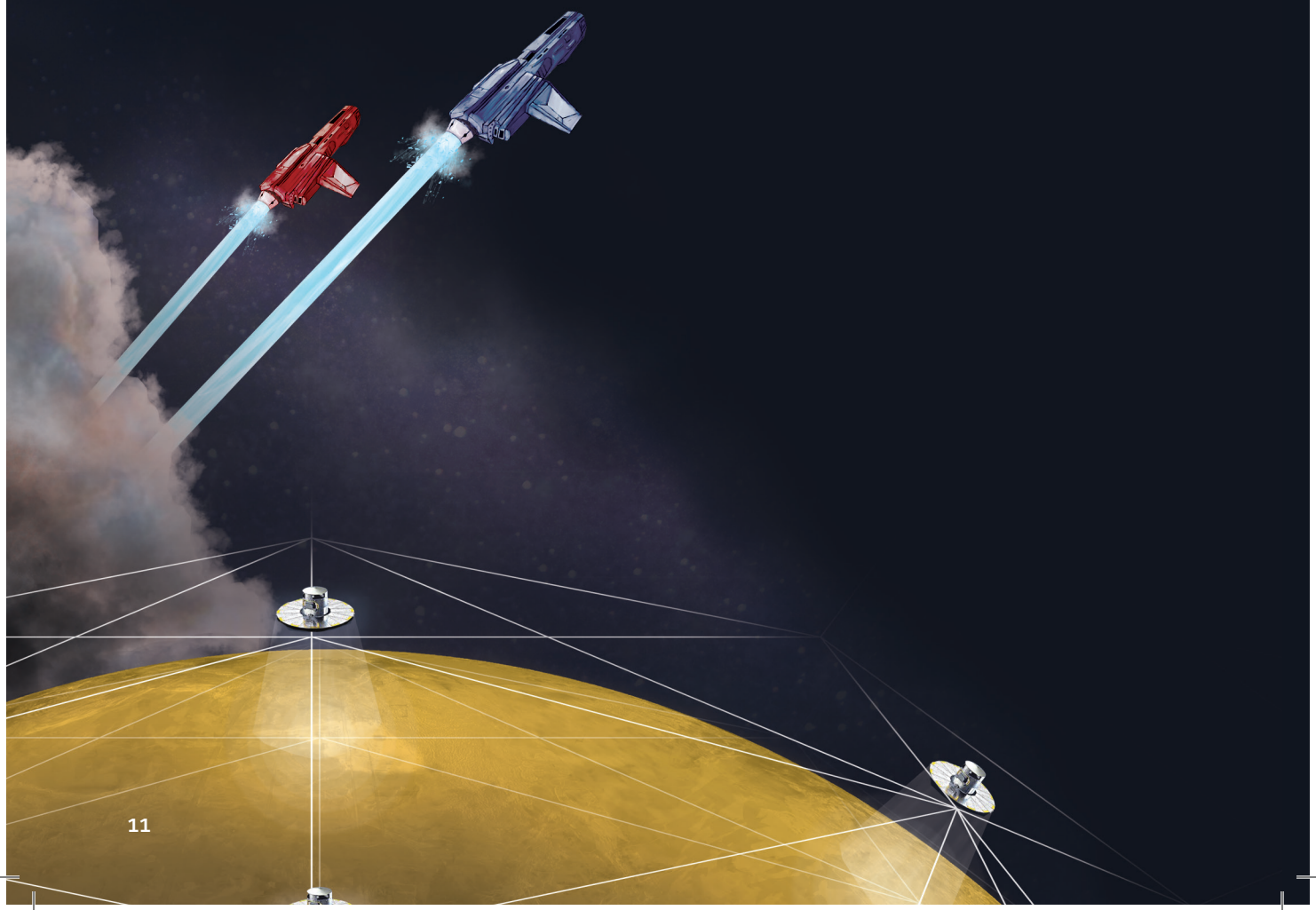
Quando o Embaralhamento Quântico é sorteado, remistura as cartas do evento quântico de acordo com as instruções na configuração do jogo.

No caso de sua nave ter sido detectada pelas defesas orbitais no mesmo turno em que preencheu todos os seis slots de controle do motor, execute dois eventos quânticos.

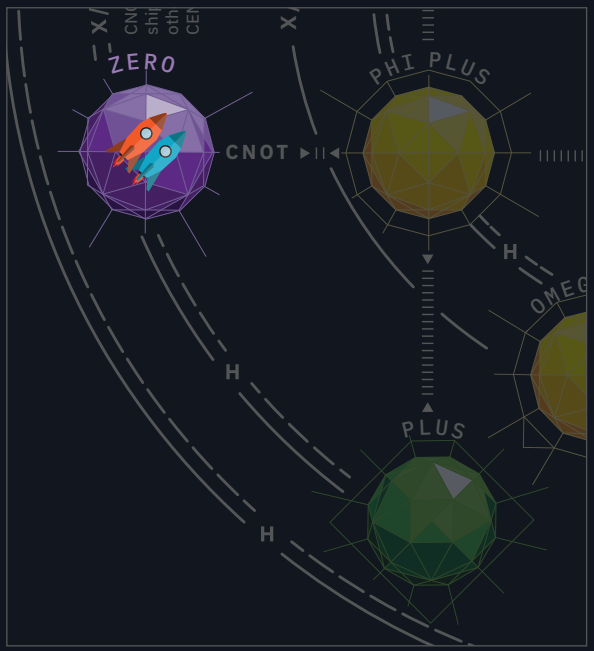
Fim do jogo

Os jogadores ganham imediatamente o jogo quando eles têm coletado todos os oito componentes do computador quântico. Os jogadores perdem o jogo imediatamente quando a taxa de detecção atinge o final (X).

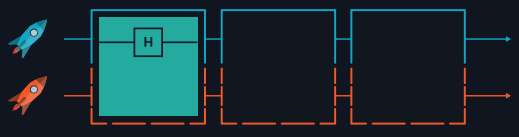
Sua Primeira partida

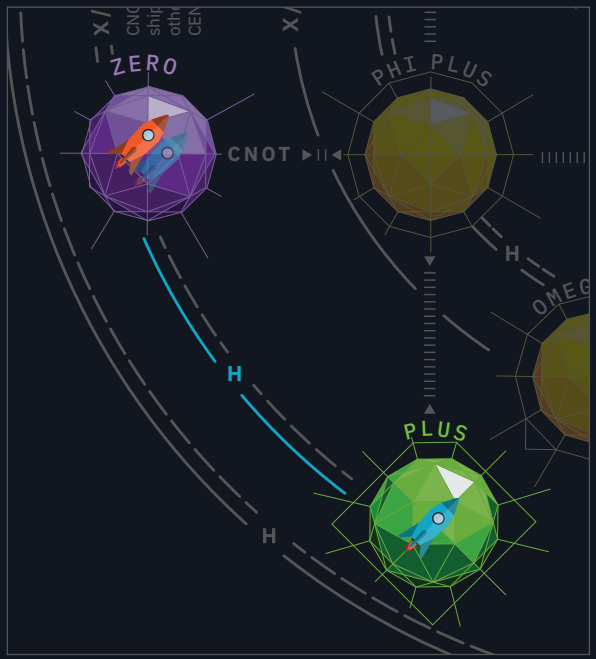


Configure o tabuleiro do jogo conforme descrito em Configuração. Neste jogo, Mercurial (o jogador azul) irá primeiro. Mercurial tira três cartas: X, H e H. Rubicon tira três cartas: CNOT, SWAP e X. Ambas as naves começam em ZERO.

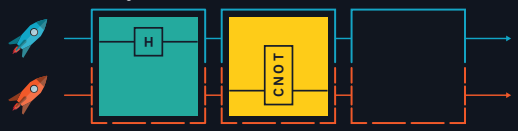


1 Mercurial joga um H para navegar para o PLUS. Mercurial tira X como uma carta de substituição.





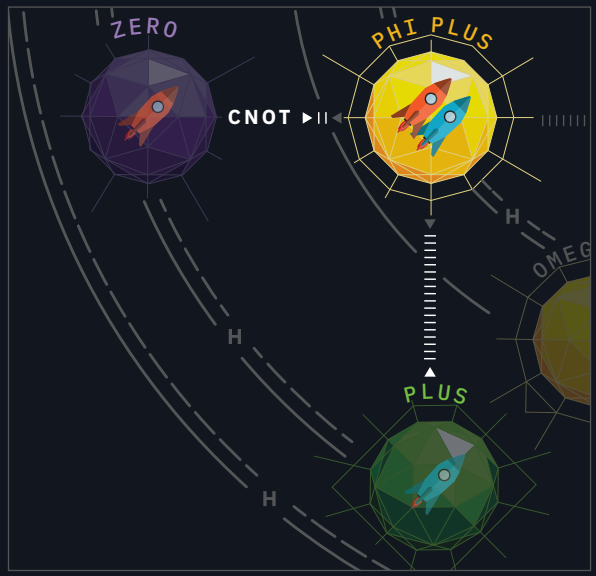
2 Rubicon joga CNOT para navegar as duas naves para PHI PLUS. Rubicon puxa H como um cartão de substituição.
Depois de chegar a um planeta em Entanglion, Rubicon deve rolar o dado de Entanglion para escapar das defesas orbitais. Uma vez que a taxa de detecção é 1, Rubicon precisa rolar um 2 ou superior. Rubicon rola o dado Entanglion e recebe um 3, apenas o suficiente para evadir a detecção!

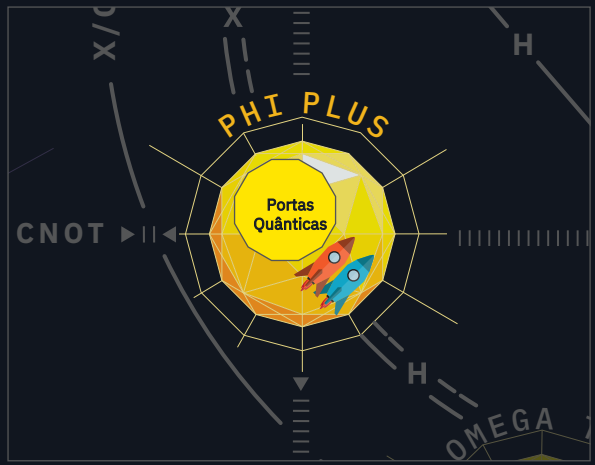


DETECTION RATE

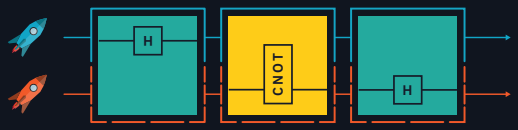


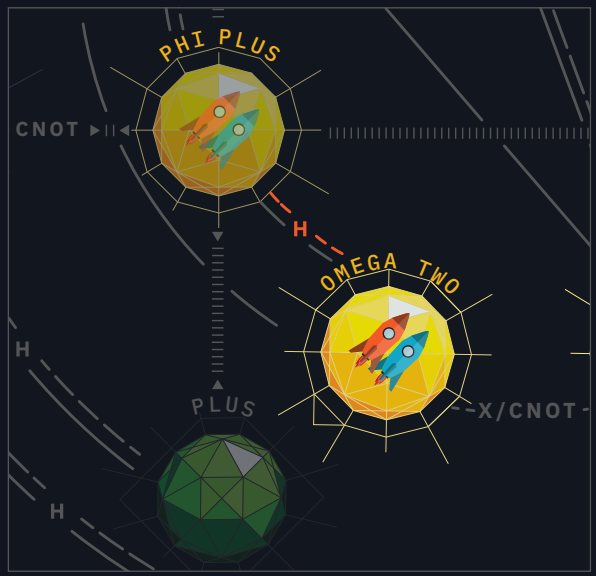
3 Mercurial decide recuperar as Portas Quânticas presentes no PHI PLUS. Mercurial rola um 6, muito maior que a taxa de detecção de 1, e recupera com sucesso o componente.



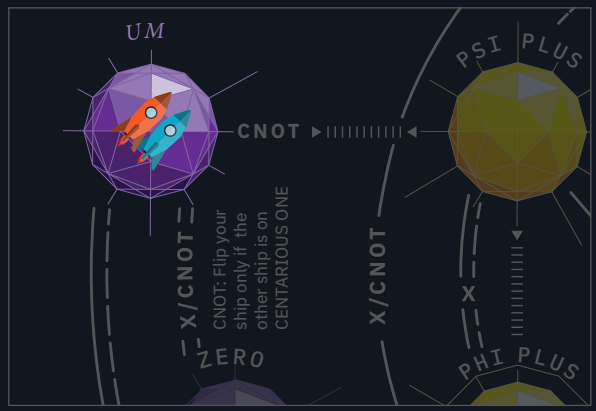


4 Rubicon decide que o próximo destino é OMEGA TWO e joga um H para navegar os dois navios lá.





Rubicon rola o dado Entanglion e ele aparece como 1. As naves foram detectadas, então eles devem recuar! Rubicon faz um 1 no dado de Centarious, então ambas as naves pulam para UM. Uma vez que eles foram detectados, a taxa de detecção é aumentada em 1 e um evento quântico é acionado. Rubicon puxa uma carta de evento quântico -**Heisenberg**- que pode ser usado em um turno futuro.



DETECTION RATE



O jogo continua até que Rubicon e Mercurial tenham coletado todos os componentes quânticos em Entanglion, ou até que a taxa de detecção atinja o nível final.

Como o Entanglion se relaciona com a computação quântica

Entanglion modela vários aspectos de um computador quântico de 2 qubits. Especificamente, as duas naves espaciais representam dois qubits, e cada planeta em cada galáxia representa um estado diferente desses qubits. As cartas de motor representam as portas quânticas usadas para fazer a transição dos qubits em diferentes estados.

A galáxia Centarious representa os estados clássicos de 0 e 1, escritos em "notação ket" como 0 (ZERO) e 1 (UM). A galáxia Superious representa estados de superposição quântica, conhecidos como + (PLUS) e - (MINUS). A galáxia Entanglion representa estados de entrelaçamento. Quatro dos estados entrelaçados, Ψ+ (PSI PLUS), Ψ- (PSI MINUS), Φ+ (PHI PLUS) e Φ- (PHI MINUS), são conhecidos como os estados de Bell. O outros estados entrelaçados, os quais nós rotulamos ω 0> (OMEGA ZERO) até ω 3> (OMEGA THREE), são estados adicionais que podem ser alcançados através da operação combinada das portas X, H, SWAP e CNOT.

A exigência de que ambos os navios devem mover-se juntos dentro Entanglion é o resultado do fato de que para estados entrelaçados, o estado do sistema é mais complexo do que uma simples combinação dos estados dos qubits individuais. Esta é uma das principais maneiras pelas quais a mecânica quântica difere da física clássica.

Cartas de motor

As cartas de motor representam alguns dos diferentes tipos de portas lógicas quânticas usadas por computadores quânticos..



X. A porta X inverte o valor de um qubit. Também é conhecida como a porta bit flip.



SWAP. SWAP troca os valores dos dois qubits.



CNOT. CNOT abreviatura para "Controlled Not." Ele precisa de dois qubits para funcionar: um qubit é designado como o "alvo", que é invertido se o outro qubit, conhecido como o "controle", tem um valor de 1.



H. A porta de Hadamard é usada para criar ou colapsar uma superposição. É uma das portas mais importantes na computação quântica.

Componentes quânticos

Os componentes quânticos em Entanglion representam diferentes componentes físicos ou lógicos necessários para construir um computador quântico real.

Qubits físicos. Assim como os processadores de computador clássicos são implementados através de transistores de hardware, os processadores quânticos são implementados através de qubits de hardware. Há um número de maneiras diferentes que os cientistas estão criando qubits físicos, incluindo junções de Josephson, armadilhas do íon, e pontos do quantum.

Interconexão de Quibits. Qubits devem estar fisicamente conectados uns aos outros para se emaranharem.

Refrigerador de diluição. Os qubits físicos devem ser mantidos em temperaturas muito frias, até mesmo mais frias que o espaço sideral, a fim de manter sua coerência. Os refrigeradores de diluição são capazes de resfriar qubits físicos a temperaturas tão baixas quanto 2 millikelvin.

Portas quânticas. Na computação clássica, as portas lógicas como AND, OR, NOT e NAND são combinadas para criar uma computação de ordem superior. Na computação quântica, as portas quânticas como X, CNOT, SWAP e H são usadas para a computação.

Programação quântica. A fim de melhorar a produtividade dos programadores quânticos, linguagens de programação quântica de nível superior são necessárias. Por exemplo, o IBM OpenQASM permite que você programe um computador quântico com uma linguagem de estilo assembly, e o IBM QISKit permite que você programe um computador quântico em Python.

Correção de erro quântico. Qubits físicos experimentam ruído que pode causar erros durante a medição. A correção quântica de erros é usada para corrigir esses erros. A visão chave da correção de erros quânticos é usar múltiplos qubits físicos para simular um qubit lógico.

Infra-estrutura de controle. Os computadores quânticos precisam de alguma maneira para medir o estado interno de um qubit. A infraestrutura de controle usa radiação de micro-ondas para ler o estado de um qubit e digitalizá-lo em um estado binário (0 ou 1).
Blindagem magnética. Qubits são extremamente sensíveis a campos magnéticos dispersos. Blindagem magnética garante qubits são protegidos de fontes externas de magnetismo.

Cartões de evento

Os cartões de evento adicionam elementos aleatórios e divertidos ao jogo. Alguns cartões de eventos são nomeados em homenagem a pessoas que fizeram contribuições significativas para o campo da física quântica e ciência da informação quântica, como Werner Heisenberg e Erwrin Schrödinger. Um cartão de evento é extra especial, nomeado após o pesquisador da IBM Charles Bennett, um dos fundadores da teoria da informação quântica e um contribuinte chave para a descoberta do efeito de teletransporte quântico. Outros cartões de evento são nomeados após efeitos quânticos, como o túnel quântico, erros de bit flip, função de onda colapsando e Einstein
"Ação assustadora à distância." Nós encorajamos os jogadores ávidos a pesquisar essas pessoas e tópicos para aprender mais sobre a física da informação quântica!

Defesas, medição e erro

O processo de encontrar defesas orbitais ao navegar na galáxia Entanglion é semelhante à realização de uma medição clássica (também conhecida como medição Z) no estado quântico. Além disso, o ato de recuperar um componente quântico é semelhante à realização de uma medição de entrelaçamento, também conhecida como teste de Bell. Às vezes, o ruído no sistema quântico nos impede de ver uma medição confiável. Chamamos isso de erro de leitura. Os efeitos do ruído e dos erros são modelados através da taxa de detecção.

Recursos adicionais

Recomendamos alguns recursos para aprender mais sobre computação quântica.

IBM Q Experience Beginner's Guide
by IBM Research
http://ibm.biz/qx-guide

Q is for Quantum
by T. Rudolph

Quantum Computing for Computer Scientists
by N. Yanofsky and M. Mannucci

Quantum Computation and Quantum Information
by M. A. Nielsen and I. L. Chuang

Quantum Computer Science: An Introduction
by N. D. Mermin

Quantum Computing Since Democritus
by S. Aaronson

O misterioso destino dos Quânticos

by Mbiyimoh Ghogomu and Justin D. Weisz

Milhares de anos atrás, um povo conhecido como os Quânticos dominou o universo conhecido.

No coração da cultura de Quantic estava uma profunda reverência pela ciência e tecnologia. Na idade em que a maioria das crianças aprenderam a amarrar os sapatos, as crianças de Quantic estudavam álgebra, astronomia e física; no tempo em que a escola média se espalhava, a maioria das crianças de Quantic mergulhavam-se nos princípios da computação, da termodinâmica, e uma série de outras ciências complexas.

Os Quânticos eram pacifistas por natureza. Eles viam o debate acadêmico como a forma mais elevada e iluminada de conflito. Eles não eram conquistadores e nunca buscavam ativamente o poder, embora suas tecnologias militares (todas projetadas para fins defensivos) fossem muito superiores às de qualquer outra raça.

No entanto, a velocidade do seu avanço tecnológico, combinada com uma crescente escassez de recursos em seu planeta natal, impulsionou-os rapidamente para mundos vizinhos. Em uma geração, eles tinham terraformado e colonizado dezenas de planetas. Dentro de outra geração, eles haviam criado a mais avançada aliança galáctica na história registrada, abrangendo dezenas de milhares de mundos.

Mas tão rapidamente quanto eles vieram, os Quânticos começaram a desaparecer. Começou com indivíduos: um cientista aqui, um engenheiro ali. Mas logo, planetas inteiros começaram a escurecer. Milhares de Quânticos desapareceriam imediatamente sem deixar rasto, como se fossem engolidos por alguma dimensão paralela que estava dormente na terra abaixo deles.

À medida que mais e mais Quânticos desapareceram, começaram a circular rumores sobre uma tecnologia desonesta, uma máquina altamente avançada que começou a se comportar de maneiras que nem os melhores cientistas poderiam controlar.

Por mais inteligentes que fossem, os Quânticos eram, como a maioria das raças, vulneráveis ao seu próprio conhecimento e ambição. Eles foram espertos o suficiente para projetar tecnologias que a maioria consideraria magia pura, mas também inteligentes o suficiente para se convencer de que as tecnologias que desenvolveram nunca superariam sua própria inteligência prodigiosa.

Ou talvez eles estavam completamente conscientes dos riscos e simplesmente optaram por ignorá-los. Por que pensar em perigos potenciais quando você pode, em vez disso, se concentrar em toda a riqueza e prosperidade que seus avanços estão entregando? Como o sábio autor de Quantic, Qual Bellow, disse uma vez: "Uma grande quantidade de inteligência pode ser investida na ignorância quando a necessidade de ilusão é profunda." Os cientistas de Quantic tenderam

para perseguir a tecnologia por causa da tecnologia, e isso ainda não tinha falhado.

Seja qual for o caso, as lendas parecem todas concordar que o desaparecimento da Quantics estava diretamente ligado ao desenvolvimento de um computador extremamente avançado, um que alavancou as misteriosas propriedades da física quântica, propriedades que até mesmo o mais inteligente Quantics teve problemas para envolver suas cabeças em torno de.

Se você acreditasse nas histórias (poucas pessoas acreditavam hoje em dia), este computador quântico permitia que objetos existissem em dois estados potenciais diferentes ao mesmo tempo-uma versão real da caixa de Schrödinger, tão louca quanto isso soa.
Os teóricos da conspiração tendiam a apontar para esta máquina como a causa raiz dos desaparecimentos, a ideia sendo que os cientistas de Quantic tinham de alguma forma começado a colocar seu próprio povo neste "nem aqui nem lá mas também tanto aqui e ali" estado (superposição, eles chamaram isso), sem realmente saber como trazê-los de volta.

Algumas pessoas acreditam que toda a população de Quantic está presa em um purgatório de superposição em algum lugar, esperando em vão para ser desmoronado de volta à realidade. Outros acreditam que eles só existiram em superposição por uma fração de segundo, mas foram desviados para um universo paralelo quando voltaram ao mundo físico. Ainda outros acreditam que eles foram simplesmente vaporizados pelas forças subatômicas que alimentavam o computador quântico.

Mas o destino final da máquina em si-assumindo, é claro, que ela já foi real-é tão nebuloso quanto o destino de seus criadores.

Nunca foi realmente visto por ninguém fora da raça Quantic, e, é claro, não há Quânticos em torno de hoje para contar a história. A maioria das pessoas que acreditam na máquina acredita que ela foi destruída pelo último dos Quânticos ou esvaziada por salvadores galácticos que venderam os instrumentos meticulosamente afinados como sucata de metal.

Mas há uma outra teoria, menos prevalente lá fora: que um pequeno grupo de Quânticos fanáticos desmantelou a máquina e espalhou-o por todo o cosmos na esperança de que um dia seria remontado por alguém sábio o suficiente para usá-lo com responsabilidade.

Claro, tudo poderia ser uma carga de disparates quânticos, apenas um monte de histórias que as pessoas contam umas às outras enquanto viajam em missões de longo curso. Mas, por outro lado, também pode ser muito real. Só há uma maneira de descobrir...

A promoção

"Hoje é um dia verdadeiramente histórico, que será lembrado para as gerações vindouras."

Apesar de ser o capitão de uma simples frota de carga, John Bell sempre teve um gosto sério para o dramático.

"Depois de décadas no leme, o valente John S. Bell Terceiro, condor do cosmos e falcão do quinto quasar, pendura as luvas de capitão para sempre." Ele fala de si mesmo na terceira pessoa, como se lesse uma passagem de algum texto futuro sobre a história dos capitães de navios de carga (que livro cativante seria).

"As galáxias já viram muitos grandes capitães, mas poucos voaram..." Quando Bell lança um longo monólogo sobre o significado da palavra "legado", sua mente vagueia para um encontro casual que você teve algumas semanas atrás.

Enquanto esperava por reparos no Xenophon 12, você iria encontrar um caroneiro que alegou ter falado com um Quantic da vida real durante uma visita a Centarious ZERO. Inicialmente você o tinha considerado um charlatão, mas quanto mais ele falava, mais intrigado você ficava. Ele parecia possuir conhecimento íntimo sobre o povo e a cultura de Quantic, e até mesmo falou longamente sobre o chamado computador quântico que se dizia ter selado seu destino. Poderia realmente ser tudo verdade?

Você volta para o presente-Bell finalmente chegou à parte que você estava esperando: "Mas hoje não é sobre finais, é sobre começos. Você tem sido meu fiel substituto por quase dez anos, e é hora de você tomar as rédeas."

Apesar da natureza cômica da cerimônia, você não pode deixar de sentir uma onda de orgulho em ser nomeado capitão.

"Mas antes de torná-lo oficial, eu tenho uma palavra final de conselho: fique com o que sabe. Você é um dos navegadores mais inteligentes e habilidosos que eu já conheci, mas também é um dos mais curiosos. Isso pode ser uma boa característica para um jovem carregador, mas ser capitão requer foco e disciplina. Sempre lembre-se," diz Bell com um brilho em seu olho, "curiosidade não só matou o gato, ele matou os Quantics também."

Você tenta esconder sua surpresa no comentário, escolhendo para rir fora no que você espera que seja descontração casual. "Não se preocupe, capitão, eu desisti desses velhos contos de fadas há muito tempo."

Em sua cabeça, no entanto, você já está traçando um curso para Centarious ZERO...

Missão de **Quazi**

“O que eu estava pensando ao vir aqui...”

Depois de três acampamentos lunares (e duas vezes mais conversas infrutíferas), é difícil não sentir que você perdeu seu tempo viajando para Centarious.

Das seis pessoas com quem você falou, três nunca ouviram falar de um computador quântico, dois riram na sua cara

("Você realmente acredita em todo esse absurdo?!"), e o último cara continuou tentando amarrá-lo em um esquema de pirâmide de suplementos nutricionais.

Com um longo suspiro de derrota, você drena sua bebida e se levanta para deixar o bar. Mas assim que você está prestes a sair, uma mão firme se planta em seu ombro. Você se vira para ver o barman olhando para você com um olhar intenso e curioso em seu rosto.

"Olha filho, se você tem uma grama de sentido em seu corpo, você vai esquecer que já ouviu falar sobre o computador quântico. Mas se você está realmente determinado a fazer algo tolo, você deve ir falar com Quazi lá." Você segue a linha de seu dedo caloso; seus olhos se fixam em um

homem encapuzado se amontoou em um canto escuro do bar. "Ele tem as respostas que você procura."

Você caminha cautelosamente pela sala, planejando como irá abordar o tópico. Mas assim que você se prepara para dizer, "desculpe-me," o homem começa a falar.

"Ouvi dizer que você é um navegador habilidoso, por favor, venha se sentar."

Você olha para trás, um olhar idiota em seu rosto. Depois de um segundo ou dois de silêncio estranho, você diz: "O computador quântico é real? Os Quânticos eram mesmo reais? Como eles desapareceram?" Tanto para todo esse planejamento de discurso.

O homem suspira cansado. "Sim, os Quânticos foram real, o computador quântico era real e, como você provavelmente já suspeita, eles desapareceram porque do computador."

"O que você não sabe é que nem toda a Quantics desapareceu." Depois de olhar em volta para ter certeza que ninguém está olhando, ele puxa a manga para trás, revelando um pequeno "Q" brilhante em seu antebraço superior.

Você abre a boca para dizer alguma coisa, mas Quazi imediatamente te corta. "Sim, eu sou um Quantic, mas sem mais perguntas por agora. Apenas ouça." Feche a boca imediatamente.

Você cresceu acreditando que a raça Quantic tinha morrido há milhares de anos. Não em seus sonhos mais loucos você imaginou que iria encontrar uma vida real Quantic!

"Meus antepassados eram cientistas, e há muito tempo eles construíram um

computador quântico," Quazi seres.

"O computador deveria revolucionar Sociedade Quantic, permitindo-nos penetrar cada vez mais profundamente nos recessos do universo. E pode muito bem ter-se não começou a engolir as pessoas primeiro. Um dos meus antepassados, um brilhante engenheiro quântico chamado Qemo, estava convencido de que podia resolver o problema. E ele muito bem pode ter dado tempo suficiente."

"Mas um grupo desonesto de anti-tecnologia Quantics surgiram uma vez que as pessoas começaram a desaparecer. Eles se chamavam 'NQ' e estavam determinados a destruir qualquer tecnologia relacionada ao quântico que eles pudessem obter. Eles sentiram que o poder era grande demais para ser usado de forma responsável, mesmo por um governo bem intencionado de Quantic. 'A mente Quântica é sagrada,' foi o seu mantra e sua batalha enquanto eles devastaram inúmeras estações de pesquisa e postos avançados em uma tentativa de purgar o império Quântico de todas as coisas quânticas." Seus olhos permanecem fixos no rosto de Quazi enquanto ele conta a história.

"Apesar de seus esforços, a carnificina do NQ foi limitada a pesquisa quântica periférica: um motor aqui, um sistema de defesa ali. Eles não tinham pistas sobre o computador quântico responsável pelo desaparecimento de seus amigos e familiares. Isto é, até a esposa de Qemo desaparecer. Este engenheiro, que dedicou toda a sua vida ao desenvolvimento de um computador quântico, e que já se pronunciou inúmeras vezes contra o NQ, perdeu a sua amada esposa num trágico evento quântico." Você sente um calafrio correr pela sua espinha enquanto começa a juntar o resto da história.

"Depois que Qemo se juntou ao NQ, tudo acabou. Ele os ajudou a
Obter acesso ao laboratório onde o computador quântico foi mantido, e ele os ajudou a roubá-lo. Eles pensavam que estavam salvando os Quânticos, e até certo ponto, estavam. Mas algo aconteceu quando a máquina foi movida; ela era sensível de uma forma que ninguém tinha percebido, e isso desencadeou um evento quântico massivo. Todos os Quânticos restantes no universo desapareceram, exceto aqueles na sala. Claro, eles não perceberam na época, mas eventualmente descobriram."

"Horrorizados com o que tinha acontecido, eles fizeram a difícil decisão de desmontar o computador e espalhar suas peças por toda a galáxia Entanglion. É melhor aceitar as suas perdas e tentar manter a sua raça viva do que continuar a mexer com uma tecnologia tão instável. Eles esperavam que com o tempo, centenas de gerações talvez, seus descendentes descobririam como recuperar suas populações perdidas e restaurar a raça Quantic à sua antiga glória. Qemo instalou mecanismos de defesa especiais que só poderiam ser evadidos quando se tivesse obtido um domínio da mecânica quântica."

"É aí que você entra. Eu sou um de um pequeno grupo de Descendentes de Quantic que permanecem no universo hoje. Nós recentemente fizemos uma descoberta científica que acreditamos que poderia trazer nosso povo de volta, mas apenas se formos capazes de remontar o computador. Infelizmente, não temos os navios ou recursos para fazer isso."

Ele faz uma pausa por um segundo, depois olha-te morto nos olhos: "Mas você faz."

Agradecimentos

Muito obrigado às seguintes pessoas por suas contribuições no desenvolvimento, teste de jogo e suporte à produção deste jogo.

Jason Lynch, Yeshi Tenzin, Zahra Ashktorab, Muir Kumph, Charles Bennett, Sarah Sheldon, Talia Gershon, and Dario Gil.

